Práctico 06 · FDM, game loop e input – Actividad aúlica

Computación Gráfica y Ambientes Virtuales 2026

Nombres: _____ y _____

¿Cuántas veces hay que actualizar el FDM por cuadro (frame)?

El FDM integra con un paso **fijo** de $\Delta t = 8{,}33$ ms (120 Hz). El *game loop* mide cuánto dura cada cuadro (`frame_dt`) y lo acumula. Luego, va consumiendo (restando) el acumulador a intervalos constantes (esto se traduce en una serie de pasos discretos para ejecutar el integrador del FDM):

```
acc += min(frame_dt, 250 ms);

while (acc >= dt) {
    fdm.update(mandos);
    acc -= dt;
}
```

Completar la tabla. Leyendas: **antes** es lo que había en el acumulador al empezar el cuadro; **pasos** es la cantidad de veces que se llamó a `fdm.update(...)`; **después** es lo que queda luego de ejecutar la integración del FDM (`while` del ejemplo de código antes).

cuadro	`frame_dt`	**acc. antes**	**pasos**	**acc. después**
1	16,7 ms	0,00		
2	33,4 ms			
3	250 ms			
4	8,0 ms			
5	8,0 ms			